Домашня робота:

Тема	Складність алгоритмів

1. 3 (a, b, d, e), 4 (a, b, c)
2. 10, 13 (a, e, g), 14

№1.3

a)
```
k=+1
i=n
while i>0:
    i-=1
```

2 ел. операції
1 операція
} сумарна к-ть операцій ~~прямо пропорц.~~ $n+1$
2 опер., викон. n разів

$$T_a(n) = 2+1+(n+1)+2n = \underline{\underline{3n+4}}.$$

в)
```
i=n
while i>1:
    k+=1
    i//=2
```

1 ел. опер.
1 операція, викон. $m+1$
2, викон. m
2, викон. m

$$\Rightarrow T_b(n) = 4m+m+1+1 = 5m+2.$$

$$\frac{n}{2^m}=1 \Rightarrow m=\log_2 n \Rightarrow m=[\log_2 n] \Rightarrow \underline{\underline{T_b(n)=5[\log_2 n]+2}}$$

d)
```
i=0
while i<n:
    j=0
    while j<i*i:
        k+=1
        j+=1
    i+=1
```

1
$1\cdot(n+1)$
$1\cdot n$
$2(i^2+1)$
} 2 $\forall i: i^2$
$2\cdot n$

$$\Rightarrow T_d(n) = 4n+2+\sum_{i=0}^{n-1}(6i^2+2) = \underline{\underline{2n^3-3n^2+7n+2}}$$

e)
```
i=1
while i<n:
    j=1
    while j<n:
        k+=1
        j*=2
    i*=2
```

1
$1\cdot(m+1)$
$1\cdot m$
$m(m+1)$
$2m^2$
$2m^2$
$2m$

З пункту в): $m=[\log_2 n] \Rightarrow$

$$\Rightarrow T_e(n) = 5m^2+5m+2 = \underline{\underline{5[\log_2 n]^2+5[\log_2 n]+2}}$$